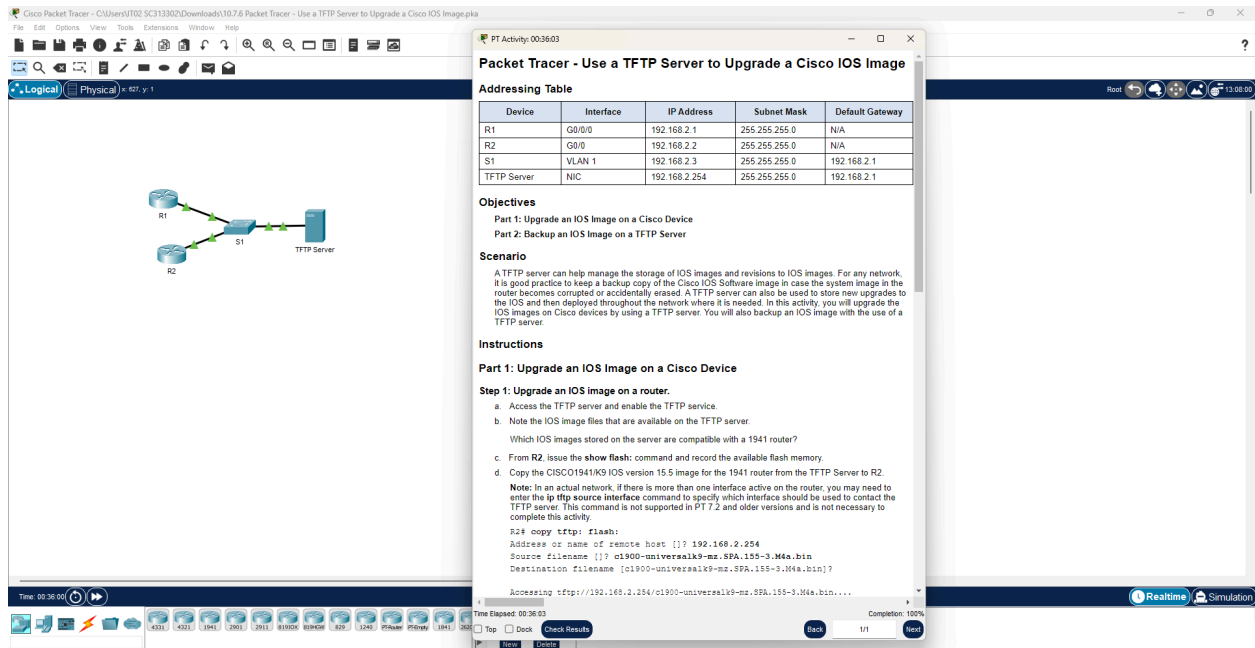




รายงานสรุปปฏิบัติการ Packet Tracer

เรื่อง: การใช้อุปกรณ์ TFTP Server ในการอัปเดต Cisco IOS Image

คู่มือการปฏิบัติงานแบบละเอียด (Step-by-Step Guide)

Part 1: Upgrade an IOS Image on a Cisco Device

Step 1: อัปเดต IOS Image บนเราเตอร์ R2

1. เปิดใช้งานบริการ TFTP บนเซิร์ฟเวอร์:

- คลิกอุปกรณ์ TFTP Server $\rightarrow$ เลือกแท็บ **Services** $\rightarrow$ **TFTP**
- ตรวจสอบว่าบริการถูกเลือกเป็น **On**
- ตรวจสอบไฟล์ IOS Image ที่มีอยู่ในรายการ

2. ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน R2:

Plaintext

None

```
R2> enable
R2# show flash:
```

(ข้อแนะนำ: จดบันทึกจำนวนพื้นที่ว่าง *bytes available* ที่แสดงในผลลัพธ์)

3. โอนย้ายไฟล์ IOS Image จาก TFTP Server มายัง Flash ของ R2:

Plaintext

None

```
R2# copy tftp: flash:  
Address or name of remote host []? 192.168.2.254  
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin]?  
[กด Enter]
```

(รอรระบบขึ้นข้อความ *[OK - 33591768 bytes]* แสดงว่าโอนย้ายสำเร็จ)

4. ตั้งค่าให้เราเตอร์บูตระบบด้วย IOS Image ตัวใหม่:

Plaintext

None

```
R2# configure terminal  
R2(config)# boot system flash  
c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  
R2(config)# exit
```

5. บันทึกการตั้งค่าและทำการ Reload เราเตอร์:

Plaintext

None

```
R2# copy running-config startup-config  
R2# reload  
Proceed with reload? [confirm] [กด Enter]
```

6. ตรวจสอบผลการอัปเดต:

Plaintext

None

```
R2# show version
```

(ตรวจสอบบรรทัด *Version 15.5(3)M4a* และ *System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin"*)

Step 2: อัปเดต IOS Image บนสวิตช์ S1

1. โอนย้ายไฟล์ IOS Image เข้าสู่สวิตช์ S1:

Plaintext

None

```
S1> enable
S1# copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Destination filename [c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]? [กด Enter]
```

2. ตั้งค่าคำสั่งบูตระบบสำหรับสวิตช์:

Plaintext

None

```
S1# configure terminal
S1(config)# boot system flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
S1(config)# exit
```

(ข้อสังเกต: สำหรับสวิตช์ หลังคำสั่ง *flash:* ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ต่อท้ายได้ทันทีโดยไม่ต้องเว้นวรรค)

3. บันทึกการตั้งค่า รีโหลด และตรวจสอบเวอร์ชัน:

Plaintext

None

```
S1# copy running-config startup-config
S1# reload
Proceed with reload? [confirm] [กด Enter]

! เมื่อสวิตช์บูตขึ้นมาแล้ว
S1# show version
```

Part 2: Backup an IOS Image to a TFTP Server (R1)

1. ตรวจสอบชื่อไฟล์ IOS Image บนเราเตอร์ R1:

Plaintext

None

```
R1> enable
R1# show flash:
```

(คัดลอกชื่อไฟล์ IOS Image เช่น *isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin*)

2. สำรองไฟล์ IOS Image จาก R1 ไปยัง TFTP Server:

Plaintext

None

```
R1# copy flash: tftp:
Source filename []?
isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Destination filename
[isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin]? [กด
Enter]
```

(รอรอบขึ้น *[OK - 486899872 bytes]*)

3. ตรวจสอบบน TFTP Server:

- ไปที่อุปกรณ์ **TFTP Server** $\rightarrow$ แท็บ **Services** $\rightarrow$ **TFTP** เพื่อตรวจสอบว่ามีไฟล์ Image ดังกล่าวเพิ่มเข้ามาในรายการแล้ว
(หากยังไม่ปรากฏ ให้กดปิด-เปิด ปุ่ม *Off/On* อีกครั้งเพื่อรีเฟรชรายการ)

3. สรุปคำตอบคำถามท้ายแล็บ (Answers to Lab Questions)

Q1: Which IOS images stored on the server are compatible with a 1941 router?

- คำตอบ: ไฟล์ *c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin*
- คำอธิบาย: เนื่องจากเราเตอร์ Cisco 1941 เป็นอุปกรณ์ในตระกูล Cisco 1900 Series (Integrated Services Routers) จึงต้องใช้ไฟล์ IOS Image ที่ขึ้นต้นชื่อรุ่นด้วย "c1900" เท่านั้น ไฟล์ตระกูลอื่น เช่น *isr4300* (สำหรับ ISR 4000 Series) หรือ *c2960* (สำหรับ Catalyst 2960 Switches) จะไม่สามารถใช้นามานับบนเราเตอร์ 1941 ได้

Q2: How many IOS images are located in flash?

- **คำตอบ:** มีทั้งหมด 2 ไฟล์ (Images)
- **คำอธิบาย:** หลังจากคัดลอกไฟล์ใหม่สำเร็จ เมื่อใช้คำสั่ง **show flash:** บนเราเตอร์ R2 จะพบไฟล์ IOS Image ทั้งหมด 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์เดิมที่ติดตั้งมากับเครื่องตั้งแต่แรก และไฟล์ใหม่เวอร์ชัน 15.5(3)M4a ที่เพิ่งทำการดาวน์โหลดมาจาก TFTP Server